交错级数与条件收敛

课后作业：习题册 8.3

今天作业交到习题册第 40 页，并提交第七章检测题

05/25/2026



电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

正项级数及其判敛法

如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 中各项均有 $u_n \geq 0$，则级数被称为正项级数.

正项级数及其判敛法

如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 中各项均有 $u_n \geq 0$，则级数被称为正项级数.

定理 1

正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件是它的部分和数列 $\{S_n\}$ 有上界. 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n\,(u_n \geq 0) \text{收敛} \Longleftrightarrow \text{部分和} S_n \leq M.$$

正项级数及其判敛法

如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 中各项均有 $u_n \geq 0$，则级数被称为正项级数.

定理 1

正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件是它的部分和数列 $\{S_n\}$ 有上界. 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n\,(u_n \geq 0)\text{收敛} \Longleftrightarrow \text{部分和} S_n \leq M.$$

比较判别法

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 均为正项级数，且 $u_n \leq v_n (n = 1, 2, \cdots)$.

1. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;
2. 反之，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

比较判别法的极限形式

推论

1. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，且 $v_n \le k u_n (n \ge N, k > 0)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛.
2. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，且 $v_n \ge k u_n (n \ge N, k > 0)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

比较判别法的极限形式

推论

1. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，且 $v_n \le k u_n (n \ge N, k > 0)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛.
2. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，且 $v_n \ge k u_n (n \ge N, k > 0)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

定理 2

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数，若 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = l$，则：

1. 当 $0 < l < +\infty$ 时，则两个级数有相同的敛散性.
2. 当 $l = 0$ 时，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.
3. 当 $l = +\infty$ 时，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

达朗贝尔判别法与柯西判别法

定理 3（达朗贝尔判别法）

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，如果 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \rho(\rho$ 为常数或 $+\infty)$，则

(1).当 $\rho < 1$ 时，级数收敛；　(2).当 $\rho > 1$ 时，级数发散；　(3). 当 $\rho = 1$ 时无法判断.

达朗贝尔判别法与柯西判别法

定理 3（达朗贝尔判别法）

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，如果 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \rho(\rho$ 为常数或 $+\infty)$，则

(1).当 $\rho < 1$ 时，级数收敛；　(2).当 $\rho > 1$ 时，级数发散；　(3). 当 $\rho = 1$ 时无法判断.

定理 4（柯西判别法）

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，如果 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho(\rho$ 为常数或 $+\infty)$，则

(1).当 $\rho < 1$ 时，级数收敛；　(2).当 $\rho > 1$ 时，级数发散；　(3). 当 $\rho = 1$ 时无法判断.

内容目录

1 交错级数

2 绝对收敛与条件收敛

3 幂级数及其收敛区间

交错级数及其判敛法

正、负项相间的级数称为交错级数. 即为级数形如:

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n \quad 或 \quad \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}u_n \quad (其中\, u_n > 0\,).$$

交错级数及其判敛法

正、负项相间的级数称为交错级数. 即为级数形如:

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n \quad 或 \quad \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}u_n \quad (其中\ u_n>0\ ).$$

定理 1(莱布尼茨)

如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 满足条件:

1. $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$;
2. $u_n\geq u_{n+1}(n=1,2,3,\cdots)$

则级数收敛, 且其和 $S\leq u_1$, 其余项 r_n 的绝对值 $|r_n|\leq u_{n+1}$.

▷ 定理 1 要求级数一般项单调递减趋于 0.

莱布尼茨定理的证明

证明： 因为 $u_{n-1}-u_n \geq 0$，且有

$$S_{2n}=(u_1-u_2)+(u_3-u_4)+\cdots+(u_{2n-1}-u_{2n})$$

所以数列 S_{2n} 是单调增加的. 又因为

$$S_{2n}=u_1-(u_2-u_3)-\cdots-(u_{2n-2}-u_{2n-1})-u_{2n}\leq u_1$$

所以数列 S_{2n} 是有界的. 从而存在 S，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} S_{2n}=S\leq u_1$.

莱布尼茨定理的证明

证明： 因为 $u_{n-1}-u_n \geq 0$，且有

$$S_{2n}=(u_1-u_2)+(u_3-u_4)+\cdots+(u_{2n-1}-u_{2n})$$

所以数列 S_{2n} 是单调增加的. 又因为

$$S_{2n}=u_1-(u_2-u_3)-\cdots-(u_{2n-2}-u_{2n-1})-u_{2n}\leq u_1$$

所以数列 S_{2n} 是有界的. 从而存在 S，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} S_{2n}=S\leq u_1$.

由定理条件有 $\lim\limits_{n\to\infty} u_{2n+1}=0$，故

$$\lim_{n\to\infty} S_{2n+1}=\lim_{n\to\infty}(S_{2n}+u_{2n+1})=S.$$

所以级数收敛于和 S，且 $S\leq u_1$.

莱布尼茨定理的证明

证明： 因为 $u_{n-1}-u_n\geq 0$，且有

$$S_{2n}=(u_1-u_2)+(u_3-u_4)+\cdots+(u_{2n-1}-u_{2n})$$

所以数列 S_{2n} 是单调增加的. 又因为

$$S_{2n}=u_1-(u_2-u_3)-\cdots-(u_{2n-2}-u_{2n-1})-u_{2n}\leq u_1$$

所以数列 S_{2n} 是有界的. 从而存在 S，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}=S\leq u_1$.

由定理条件有 $\lim\limits_{n\to\infty}u_{2n+1}=0$，故

$$\lim_{n\to\infty}S_{2n+1}=\lim_{n\to\infty}(S_{2n}+u_{2n+1})=S.$$

所以级数收敛于和 S，且 $S\leq u_1$.

余项可写为 $r_n=(-1)^n(u_{n+1}-u_{n+2}+\cdots)$，则

$$|r_n|=u_{n+1}-u_{n+2}+\cdots$$

可视作一个首项为 u_{n+1} 的新级数，且满足本定理的两个条件，则 $|r_n|\leq u_{n+1}$.

交错级数相关例题

例 1

判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}=1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\cdots$ 的敛散性，并估计误差.

交错级数相关例题

例 1

判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots$ 的敛散性，并估计误差.

解：因为 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$ 为交错级数，并且

$$\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0,\ u_n=\frac{1}{n}\geq u_{n+1}=\frac{1}{n+1},$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$ 满足莱布尼茨收敛定理条件，原级数收敛，且

$$|r_n|\leq u_{n+1}=\frac{1}{n+1}.$$

交错级数相关例题

例 2

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\pi\sqrt{n^2+a^2}\right)$ 的收敛性

交错级数相关例题

例 2

判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\left(\pi\sqrt{n^2+a^2}\right)$ 的收敛性

解：由三角函数诱导公式有

$$\sin\left(\pi\sqrt{n^2+a^2}\right)=\sin\left[n\pi+\left(\sqrt{n^2+a^2}-n\right)\pi\right]$$

$$=(-1)^n\sin\left(\sqrt{n^2+a^2}-n\right)\pi=(-1)^n\sin\frac{\pi a^2}{\sqrt{n^2+a^2}+n}$$

所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\left(\pi\sqrt{n^2+a^2}\right)$ 是交错级数.

交错级数相关例题

例 2

判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\left(\pi\sqrt{n^2+a^2}\right)$ 的收敛性

解： 由三角函数诱导公式有

$$\sin\left(\pi\sqrt{n^2+a^2}\right)=\sin\left[n\pi+\left(\sqrt{n^2+a^2}-n\right)\pi\right]$$

$$=(-1)^n\sin\left(\sqrt{n^2+a^2}-n\right)\pi=(-1)^n\sin\frac{\pi a^2}{\sqrt{n^2+a^2}+n}$$

所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\left(\pi\sqrt{n^2+a^2}\right)$ 是交错级数. 而

$$\lim_{n\to\infty}\sin\frac{\pi a^2}{\sqrt{n^2+a^2}+n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\pi a^2}{\sqrt{n^2+a^2}+n}=0.$$

当 n 足够大（如 $n>a^2$）时，有 $0<\dfrac{\pi a^2}{\sqrt{n^2+a^2}+n}<\dfrac{\pi}{2}$，即 $\sin\dfrac{\pi a^2}{\sqrt{n^2+a^2}+n}$ 单调减少.

所以由莱布尼兹判别法易知级数收敛.

内容目录

1 交错级数

2 绝对收敛与条件收敛

3 幂级数及其收敛区间

任意项级数

正项和负项任意出现的级数称为任意项级数.

任意项级数

正项和负项任意出现的级数称为任意项级数.

定理 2

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

任意项级数

正项和负项任意出现的级数称为任意项级数.

定理 2

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

证明： 令 $v_n=\dfrac{1}{2}\left(u_n+|u_n|\right)\ (n=1,2,\cdots)$，显然 $v_n\geq 0$，且

$$v_n\leq|u_n|,$$

所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛.

任意项级数

正项和负项任意出现的级数称为任意项级数.

定理 2

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

证明： 令 $v_n=\dfrac{1}{2}\left(u_n+|u_n|\right)\ (n=1,2,\cdots)$，显然 $v_n\geq 0$，且

$$v_n\leq|u_n|,$$

所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛. 又因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(2v_n-|u_n|)$，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

条件收敛与绝对收敛的性质

定义:

- 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，则称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 为绝对收敛;
- 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛.

条件收敛与绝对收敛的性质

定义:

- 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，则称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 为绝对收敛;
- 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛.

性质 1

交换绝对收敛级数中无穷多项的次序，所得的新级数仍然绝对收敛，其和也不变.

条件收敛与绝对收敛的性质

定义:

- 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，则称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 为绝对收敛;
- 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛.

性质 1

交换绝对收敛级数中无穷多项的次序，所得的新级数仍然绝对收敛，其和也不变.

性质 2(黎曼)

若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛，则适当交换各项的次序，可使其收敛到任一事先指定的实数 S，也可使其发散到 $+\infty$ 或 $-\infty$.

条件收敛相关例题

例 3

判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin n}{n^2}$ 的敛散性.

条件收敛相关例题

例 3

判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin n}{n^2}$ 的敛散性.

解: 因为 $\left|\dfrac{\sin n}{n^2}\right| \leq \dfrac{1}{n^2}$, 而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2}$ 收敛. 因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left|\dfrac{\sin n}{n^2}\right|$ 收敛, 故由定义知原级数绝对收敛.

例 4

设 a 为常数且 $a > 0$, 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \dfrac{a}{n}\right)$ 的敛散性.

条件收敛相关例题

例 3

判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin n}{n^2}$ 的敛散性.

解：因为 $\left|\dfrac{\sin n}{n^2}\right| \le \dfrac{1}{n^2}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛. 因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\dfrac{\sin n}{n^2}\right|$ 收敛，故由定义知原级数绝对收敛.

例 4

设 a 为常数且 $a>0$，判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\dfrac{a}{n}\right)$ 的敛散性.

解：因为 $(-1)^n\left(1-\cos\dfrac{a}{n}\right) = (-1)^n 2\sin^2\dfrac{a}{2n}$，又有

$$2\sin^2\frac{a}{2n} \le \frac{a^2}{2n^2}.$$

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a^2}{2n^2}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\dfrac{a}{n}\right)$ 绝对收敛.

条件收敛相关例题

例 5

判定$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$是否收敛. 若收敛，是绝对收敛还是条件收敛？

条件收敛相关例题

例 5

判定$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$是否收敛. 若收敛，是绝对收敛还是条件收敛？

解: 分子有理化有:

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}=\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{\sqrt{n}-(-1)^n}{n-1}=\sum_{n=2}^{\infty}\left[(-1)^n\frac{\sqrt{n}}{n-1}-\frac{1}{n-1}\right].$$

令 $k=n-1$，则原级数可化为

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}=\sum_{k=1}^{\infty}\left[(-1)^{k+1}\frac{\sqrt{k+1}}{k}-\frac{1}{k}\right].$$

条件收敛相关例题

例 5

判定$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$是否收敛. 若收敛，是绝对收敛还是条件收敛？

解: 分子有理化有:

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}=\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{\sqrt{n}-(-1)^n}{n-1}=\sum_{n=2}^{\infty}\left[(-1)^n\frac{\sqrt{n}}{n-1}-\frac{1}{n-1}\right].$$

令 $k=n-1$，则原级数可化为

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}=\sum_{k=1}^{\infty}\left[(-1)^{k+1}\frac{\sqrt{k+1}}{k}-\frac{1}{k}\right].$$

则原级数部分和为$S_n=\sum_{k=1}^{n}\left[(-1)^{k+1}\frac{\sqrt{k+1}}{k}-\frac{1}{k}\right]$. 我们记

$$A_n=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}\frac{\sqrt{k+1}}{k},\qquad B_n=\sum_{k=1}^{n}-\frac{1}{k}.$$

则 $S_n=A_n+B_n$，我们分别讨论 A_n 和 B_n 的极限的存在性.

例 5 解答续

- 我们注意到$\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k+1}\frac{\sqrt{k+1}}{k}$为交错级数，并且

$$u_k=\frac{\sqrt{k+1}}{k}=\sqrt{\frac{1}{k}+\frac{1}{k^2}},\quad u_{k+1}=\frac{\sqrt{k+1+1}}{k+1}=\sqrt{\frac{1}{k+1}+\frac{1}{(k+1)^2}}.$$

故 $u_k>u_{k+1}$，而 $\lim\limits_{k\to\infty}u_k=\lim\limits_{k\to\infty}\frac{\sqrt{k+1}}{k}=0$，所以级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}(-1)^{k+1}\frac{\sqrt{k+1}}{k}$ 收敛.

因此，极限 $\lim\limits_{n\to\infty}A_n$ 存在.

例 5 解答续

- 我们注意到$\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k+1}\frac{\sqrt{k+1}}{k}$ 为交错级数，并且

$$u_k=\frac{\sqrt{k+1}}{k}=\sqrt{\frac{1}{k}+\frac{1}{k^2}},\quad u_{k+1}=\frac{\sqrt{k+1+1}}{k+1}=\sqrt{\frac{1}{k+1}+\frac{1}{(k+1)^2}}.$$

故 $u_k>u_{k+1}$，而 $\lim\limits_{k\to\infty}u_k=\lim\limits_{k\to\infty}\frac{\sqrt{k+1}}{k}=0$，所以级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}(-1)^{k+1}\frac{\sqrt{k+1}}{k}$ 收敛.

因此，极限 $\lim\limits_{n\to\infty}A_n$ 存在.

- 又因为级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}$ 发散，所以极限 $\lim\limits_{n\to\infty}B_n$ 不存在.

例 5 解答续

- 我们注意到$\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k+1}\frac{\sqrt{k+1}}{k}$ 为交错级数，并且

$$u_k=\frac{\sqrt{k+1}}{k}=\sqrt{\frac{1}{k}+\frac{1}{k^2}},\quad u_{k+1}=\frac{\sqrt{k+1+1}}{k+1}=\sqrt{\frac{1}{k+1}+\frac{1}{(k+1)^2}}.$$

故 $u_k>u_{k+1}$，而 $\lim\limits_{k\to\infty}u_k=\lim\limits_{k\to\infty}\frac{\sqrt{k+1}}{k}=0$，所以级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}(-1)^{k+1}\frac{\sqrt{k+1}}{k}$ 收敛.

因此，极限 $\lim\limits_{n\to\infty}A_n$ 存在.

- 又因为级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}$ 发散，所以极限 $\lim\limits_{n\to\infty}B_n$ 不存在.

从而由 $S_n=A_n+B_n$ 知，极限 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 不存在. 故级数$\sum\limits_{k=1}^{\infty}\left[(-1)^k\frac{\sqrt{k+1}}{k}-\frac{1}{k}\right]$ 发散.

于是原级数也不条件收敛.

条件收敛相关例题

例 6

设常数 $\lambda > 0$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛，判断 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \dfrac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}}$ 敛散性.

条件收敛相关例题

例 6

设常数 $\lambda > 0$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛，判断 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \dfrac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}}$ 敛散性.

解：因为 $|u_n| = \dfrac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}} < \dfrac{|a_n|}{n} = |a_n| \cdot \dfrac{1}{n} \le \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{n^2} + a_n^2\right)$，并且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{n^2} + a_n^2\right)$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}}$ 收敛. 故原级数绝对收敛.

敛散性相关例题

例 7

设 $u_1 = 1, u_2 = 2$，当 $n \geq 3$ 时 $u_n = u_{n-2} + u_{n-1}$，判别 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ 的敛散性.

敛散性相关例题

例 7

设 $u_1 = 1, u_2 = 2$，当 $n \geq 3$ 时 $u_n = u_{n-2} + u_{n-1}$，判别 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ 的敛散性.

解：由归纳法知 u_n 均为正，从而 $u_n - u_{n-1} = u_{n-2} > 0$，则 u_n 递增. 于是

$$u_n = u_{n-2} + u_{n-1} < 2u_{n-1},$$

从而有

$$u_{n-1} > \frac{u_n}{2} \quad 以及 \quad u_{n-2} > \frac{u_{n-1}}{2}.$$

敛散性相关例题

例 7

设 $u_1 = 1, u_2 = 2$，当 $n \geq 3$ 时 $u_n = u_{n-2} + u_{n-1}$，判别 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{u_n}$ 的敛散性.

解：由归纳法知 u_n 均为正，从而 $u_n - u_{n-1} = u_{n-2} > 0$，则 u_n 递增. 于是

$$u_n = u_{n-2} + u_{n-1} < 2u_{n-1},$$

从而有

$$u_{n-1} > \frac{u_n}{2} \quad 以及 \quad u_{n-2} > \frac{u_{n-1}}{2}.$$

则

$$u_n > \frac{u_{n-1}}{2} + u_{n-1} = \frac{3}{2}u_{n-1} > \left(\frac{3}{2}\right)^2 u_{n-2} > \cdots > \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} u_1 = \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}.$$

因此 $\dfrac{1}{u_n} < \left(\dfrac{2}{3}\right)^{n-1}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\dfrac{2}{3}\right)^{n-1}$ 收敛，故原级数收敛.

条件收敛相关例题

例 8

讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n^2 + n\alpha + \beta}{n} \pi$ 的敛散性，其中 α, β 为常数.

条件收敛相关例题

例 8

讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n^2+n\alpha+\beta}{n}\pi$ 的敛散性，其中 α, β 为常数.

解： 化简一般项有：

$$u_n = \sin \frac{n^2+n\alpha+\beta}{n}\pi = \sin\left[n\pi + \left(\alpha + \frac{\beta}{n}\right)\pi\right] = (-1)^n \sin\left(\alpha + \frac{\beta}{n}\right)\pi.$$

条件收敛相关例题

例 8

讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\dfrac{n^2+n\alpha+\beta}{n}\pi$ 的敛散性，其中 α,β 为常数.

解： 化简一般项有：

$$u_n=\sin\frac{n^2+n\alpha+\beta}{n}\pi=\sin\left[n\pi+\left(\alpha+\frac{\beta}{n}\right)\pi\right]=(-1)^n\sin\left(\alpha+\frac{\beta}{n}\right)\pi.$$

1. 当 $\alpha\neq 0,\neq\pm1,\cdots$ 时，有 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n\neq 0$，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散.

条件收敛相关例题

例 8

讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n^2+n\alpha+\beta}{n}\pi$ 的敛散性，其中 α, β 为常数.

解： 化简一般项有：

$$u_n = \sin \frac{n^2+n\alpha+\beta}{n}\pi = \sin\left[n\pi + \left(\alpha+\frac{\beta}{n}\right)\pi\right] = (-1)^n \sin\left(\alpha+\frac{\beta}{n}\right)\pi.$$

1. 当 $\alpha \neq 0, \neq \pm 1, \cdots$ 时，有 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n \neq 0$，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.
2. 当 $\alpha = 0, = \pm 1 \cdots$ 时，$u_n = (-1)^{n+\alpha} \sin \frac{\beta\pi}{n}$
   - 当 $\beta = 0$ 时，有 $u_n = 0$，因而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛；
   - 当 $\beta > 0$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} |u_n| = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\beta\pi}{n}$ 发散，由莱布尼兹准则可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛；
   - 当 $\beta < 0$ 时，则 $u_n = (-1)^{n+\alpha+1} \sin\left(-\frac{\beta\pi}{n}\right)$，同样由莱布尼兹准则可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛.

条件收敛相关例题

例 9

设 $a_n > 0 (n = 1, 2, \ldots)$，数列 $\{a_n\}$ 单调减少，而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+a_n} \right)^n$ 敛散性.

条件收敛相关例题

例 9

设 $a_n > 0 (n = 1, 2, \ldots)$，数列 $\{a_n\}$ 单调减少，而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散. 判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\dfrac{1}{1+a_n}\right)^n$ 敛散性.

解：因为 $\{a_n\}$ 单调减，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 存在. 而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散，由莱布尼茨准则知：

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a > 0.$$

条件收敛相关例题

例 9

设 $a_n > 0 (n = 1, 2, \ldots)$，数列 $\{a_n\}$ 单调减少，而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 发散. 判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{1+a_n}\right)^n$ 敛散性.

解： 因为 $\{a_n\}$ 单调减，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 存在. 而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 发散，由莱布尼茨准则知：

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a > 0.$$

从而我们有

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{1}{1+a_n}\right)^n} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+a_n} = \frac{1}{1+a} < 1.$$

故由柯西收敛准则知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{1+a_n}\right)^n$ 收敛.

内容目录

1 交错级数

2 绝对收敛与条件收敛

3 幂级数及其收敛区间

函数项级数

设 $u_1(x), u_2(x), \ldots, u_n(x), \ldots$，是定义在区间 I 上的函数，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \ldots + u_n(x) + \ldots$$

称为定义在区间 I 上的函数项无穷级数.

例如：级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \ldots$.

函数项级数

设 $u_1(x), u_2(x), \ldots, u_n(x), \ldots$，是定义在区间 I 上的函数，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \ldots + u_n(x) + \ldots$$

称为定义在区间 I 上的函数项无穷级数.

例如：级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \ldots$.

收敛点与收敛域:

- 如果 $x_0 \in I$，且数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛，则称 x_0 为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点，否则称为发散点.

函数项级数

设 $u_1(x), u_2(x), \ldots, u_n(x), \ldots$，是定义在区间 I 上的函数，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \ldots + u_n(x) + \ldots$$

称为定义在区间 I 上的函数项无穷级数.

例如：级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \ldots$.

收敛点与收敛域:

- 如果 $x_0 \in I$，且数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛，则称 x_0 为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点，否则称为发散点.
- 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的所有收敛点的全体称为收敛域；所有发散点的全体称为发散域.